ບໍລິສັດ ຊີບີເອຟ ຟາຣມ ຈຳກັດ

CBF PHARMA CO., LTD.

ພະແນກວິສະວະກຳ ແລະ ພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ

Engineering Department & Quality Assurance Department

ລາຍງານການຮັບຮອງສະມັດຕະພາບ

PERFORMANCE QUALIFICATION (PQ) REPORT

ເຄື່ອງວິເຄາະເລືອດອັດຕະໂນມັດ HumaCount ແບບ 3-Part

HumaCount 3-Part Hematology Analyzer

ເລກທີເອກະສານ / Document No.	PQ-ENG-002
ສະບັບ / Revision	01
ລະຫັດເຄື່ອງ / Equipment ID	.....
ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ / Location	.....
ວັນທີທົດສອບ / Test Date	16-07-2026
ວັນທີລາຍງານ / Report Date	21/10/2026

ເອກະສານຄວບຄຸມ – ຫ້າມສຳເນົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ | Controlled Document

ໜ້າອະນຸມັດເອກະສານ (Document Approval)

ລາຍເຊັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ຢືນຢັນວ່າ ລາຍງານ PQ ສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການກະກຽມ, ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດຕາມລະບຽບ GMP ຂອງບໍລິສັດ.

ໜ້າທີ່ / Role	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ / Name	ຕຳແໜ່ງ / ພະແນກ	ລາຍເຊັນ / Signature	ວັນທີ / Date
ຜູ້ກະກຽມ Prepared by		ພະແນກວິສະວະກຳ Engineering		
ຜູ້ກວດສອບ Reviewed by		ຫົວໜ້າພະແນກວິສະວະກຳ Head of Engineering		
ຜູ້ກວດສອບ Reviewed by		ພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ QA		
ຜູ້ອະນຸມັດ Approved by		ຫົວໜ້າພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ Head of QA		

1. ຈຸດປະສົງ (Objective)

ເພື່ອພິສູດ ແລະ ບັນທຶກເປັນເອກະສານວ່າ ເຄື່ອງວິເຄາະເລືອດອັດຕະໂນມັດ HumaCount ແບບ 3-Part (HumaCount 3-Part Hematology Analyzer) ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ໃຫ້ຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ (Accuracy) ແລະ ແມ່ນຍຳ (Precision) ຕາມເກນການຍອມຮັບທີ່ກຳນົດ ພາຍໃຕ້ສະພາບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ໂດຍການວິເຄາະສານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QC material) ຊ້ຳ ຫຼາຍຄັ້ງ, ຄຳນວນ Mean, SD, CV% ແລະ Bias ທຽບກັບ Target Value, ແລະ ປະເມີນຄວາມຄາດເຄື່ອນດ້ວຍ Levey-Jennings chart ແລະ Westgard rules.

2. ຂອບເຂດ (Scope)

ລາຍງານນີ້ກວມເອົາການຮັບຮອງສະມັດຕະພາບ (PQ) ຂອງ HumaCount 3-Part Hematology Analyzer ສຳລັບ 22 ພາຣາມິເຕີ, ໂດຍໃຊ້ສານຄວບຄຸມ HumaCount Control - Level High, Lot HC256H, ຈຳນວນ 15 runs, ທົດສອບວັນທີ 16-07-2026. ລາຍງານນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງຈອນການຮັບຮອງ IQ → OQ → PQ ຕາມ PIC/S GMP Annex 15.

3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsibilities)

ພະແນກ / Department	ຄວາມຮັບຜິດຊອບ / Responsibility
ພະແນກວິສະວະກຳ Engineering	ກະກຽມໂປຣໂຕຄອນ ແລະ ລາຍງານ; ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຜ່ານ IQ/OQ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ Calibration ແລ້ວ; ດຳເນີນການທົດສອບ, ເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ.
ພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ Quality Assurance	ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດໂປຣໂຕຄອນ/ລາຍງານ; ປະເມີນຂໍ້ບ່ຽງເບນ (Deviation) ແລະ ຕິດຕາມມາດຕະການແກ້ໄຂ-ປ້ອງກັນ (CAPA); ອະນຸມັດການປ່ອຍເຄື່ອງເຂົ້ານຳໃຊ້.
ຜູ້ໃຊ້ເຄື່ອງ User / Operator	ດຳເນີນການວິເຄາະ QC ຕາມ SOP ແລະ ຄູ່ມືຜູ້ຜະລິດ; ບັນທຶກຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

4. ເອກະສານອ້າງອີງ (References)

- PIC/S PE 009 – Guide to Good Manufacturing Practice, Annex 15: Qualification and Validation
- EU GMP Guidelines, Annex 15: Qualification and Validation (2015)
- WHO TRS No. 1019, Annex 3 – Good manufacturing practices: guidelines on validation (2019)
- CLSI C24 – Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures

- Westgard JO et al. – Multirule Shewhart chart for quality control (Westgard Rules)
- ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ (Operator Manual) ແລະ Assay sheet ຂອງສານ QC ຈາກຜູ້ຜະລິດ
- SOP ຂອງບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເຄື່ອງມື ແລະ QC: .....

5. ລາຍລະອຽດເຄື່ອງ ແລະ ວັດສະດຸ (Equipment & Materials)

ຊື່ເຄື່ອງ / Equipment	ເຄື່ອງວິເຄາະເລືອດອັດຕະໂນມັດ HumaCount ແບບ 3-Part HumaCount 3-Part Hematology Analyzer
ຜູ້ຜະລິດ / Manufacturer	HUMAN Diagnostics (Germany)
ລຸ້ນ / Model	HumaCount .....
ເລກເຄື່ອງ / Serial No.	.....
ລະຫັດເຄື່ອງ / Equipment ID	.....
ໂໝດການວິເຄາະ / Mode	CBC 3-Part (LYM/MID/GRA)
ສານຄວບຄຸມ / QC Material	HumaCount Control - Level High
Lot No. / Exp. Date	HC256H / 05-11-2026
ຈຳນວນ run / Replicates	15
ໄຟລ์ຂໍ้ມูนดิบ / Raw data file	qc_file_925000528_0716_01.xlsx
ວันທີ่ทดสอบ / Test date	16-07-2026

6. ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ (Pre-requisites)

#	ລາຍການກວດສອບ / Check item	ຜົນ / Status	ອ້າງອີງ / ໝາຍເຫດ
1	IQ ສຳເລັດ ແລະ ໄດ้ຮับการอะนุมัด (IQ completed & approved)	☐ Yes ☐ No	
2	OQ ສຳເລັດ ແລະ ໄດ้ຮับการอะนุมัด (OQ completed & approved)	☐ Yes ☐ No	
3	Calibration ຂອງເຄື່ອງຍັງบໍ่ໝົดอายุ (Calibration valid)	☐ Yes ☐ No	
4	ການบำลุงรักสาปะจำอัน/ปะจำอาทิด ສຳเลัด (Maintenance done)	☐ Yes ☐ No	
5	ສານ QC ແລะ reagent บໍ่ໝົดอายุ, เก็บรักสาถูกต้อง (QC/reagent valid)	☐ Yes ☐ No	
6	ผะนักงานได้ຮับการฝึกอบรม (Operators trained)	☐ Yes ☐ No	
7	อุนหะพูม ແລะ ถอามชุ่มอยู่ในเกาน (Environment within limits)	☐ Yes ☐ No	

7. ວິທີการทดสอบ (Test Procedure)

- 1. ภวดสอบสะพาบเครื่อง, เธัด startup / background check ตามคู่มือผู้ผะลิด.
- 2. นำสาน QC ออกจากตู้เย็น ป่อยให้อยู่อุนหะพูมห้อง ແລะ ปะสมให้เข้ากันตาม Assay sheet.
- 3. วิเคาะสาน QC ซ้ำ 15 ถึ้ง (runs) ในโหมด CBC 3-Part (LYM/MID/GRA).
- 4. สิ่งออกข้อมูนดิบจากเครื่อง ແລะ ภวดสอบถอามถิบถ้วนของข้อมูน (Data integrity – ALCOA+).
- 5. คำนอนสะถิติ ແລะ สาง Levey-Jennings chart, ปะเมินด้วย Westgard rules ແລะ ทรุบกับเกนการยอมรับ.

ສูตคำนวน (Formulas):

$$\text{Mean} = \Sigma x_i / n \qquad SD = \sqrt{[\Sigma(x_i - \text{Mean})^2 / (n-1)]} \qquad CV\% = SD / \text{Mean} \times 100$$

$$\text{Bias}\% = (\text{Mean} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100 \qquad SDI = (\text{Mean} - \text{Target}) / SD$$

$$TEa\% = (\text{Max} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100 \qquad \text{Sigma} = (TEa\% - |\text{Bias}\%|) / CV\%$$

8. ເກນການຍອມຮັບ (Acceptance Criteria)

ຫົວຂໍ້ / Item	ເກນການຍອມຮັບ / Criterion
Accuracy	Mean ແລະ ທຸກ run ຕ້ອງຢູ່ໃນຊ່ວງ Min–Max ຂອງຜູ້ຜະລິດ (Assay sheet)
Precision	CV% ≤ TEa% / 3 (ເກນທີ່ສົມມຸດໃຊ້ – ໃຫ້ກວດສອບກັບ SOP ຂອງບໍລິສັດ)
Westgard rules	ບໍ່ມີການລະເມີດ rejection rules: 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x (1-2s = ຄຳເຕືອນເທົ່ານັ້ນ)
Sigma metric	≥ 3 ເປັນທີ່ຍອມຮັບ, ≥ 6 ດີເລີດ (ຂໍ້ມູນປະກອບ, ບໍ່ແມ່ນເກນຕັດສິນ)

ໝາຍເຫດ: ເຄື່ອງນີ້ບໍ່ມີ *Target*/ຊ່ວງ ໃນຂໍ້ມູນ, ເກນ *Accuracy* ແລະ *Precision* ຈຶ່ງປະເມີນບໍ່ໄດ້ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ *Assay sheet*.

9. ຜົນການທົດສອບ (Results)

9.1 ສະຫຼຸບສະຖິຕິ ທຽບກັບ Target (Statistical Summary vs Target)

Parameter	Unit	n	Mean	SD	CV%	Target	Range (Min–Max)	Bias%	Sigma	Accuracy	Precision	Westgard
WBC	10^9/l	15	20.21	0.2211	1.09	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	Warn: 1-2s
LYM	10^9/l	15	2.283	0.1741	7.62	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None
MID	10^9/l	15	1.735	0.1165	6.72	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None
GRA	10^9/l	15	16.19	0.2062	1.27	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	Warn: 1-2s
LYM%	%	15	11.29	0.8184	7.25	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None
MID%	%	15	8.587	0.5343	6.22	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None
GRA%	%	15	80.13	0.9714	1.21	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	Warn: 1-2s
RBC	10^12/l	15	5.755	0.0456	0.79	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None
HGB	g/dl	15	18.62	0.1265	0.68	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	Warn: 1-2s
HCT	%	15	55.68	0.4508	0.81	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None
MCV	fl	15	96.76	0.3291	0.34	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	Warn: 1-2s
MCH	pg	15	32.36	0.3397	1.05	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	Warn: 1-2s
MCHC	g/dl	15	33.46	0.2947	0.88	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	Warn: 1-2s
RDWs	fl	15	57.73	0.8697	1.51	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None
RDWc	%	15	15.93	0.2024	1.27	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None
PLT	10^9/l	15	446.7	6.863	1.54	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None
PCT	%	15	0.2673	0.0080	2.99	-	-	-	-	N/A (no	N/A (no	None

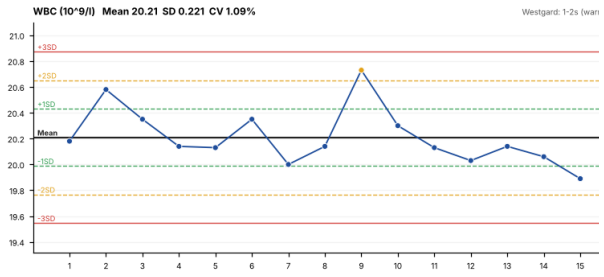
Parameter	Unit	n	Mean	SD	CV%	Target	Range (Min–Max)	Bias%	Sigma	Accuracy	Precision	Westgard
										target)	limit)	
MPV	fl	15	5.993	0.0884	1.47	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	Warn: 1-2s
PDWs	fl	15	8.087	0.2446	3.02	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	Warn: 1-2s
PDWc	%	15	37.17	0.4791	1.29	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	Warn: 1-2s
P-LCC	10^9/l	15	97.60	4.532	4.64	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None
P-LCR	%	15	21.87	0.8255	3.78	-	-	-	-	N/A (no target)	N/A (no limit)	None

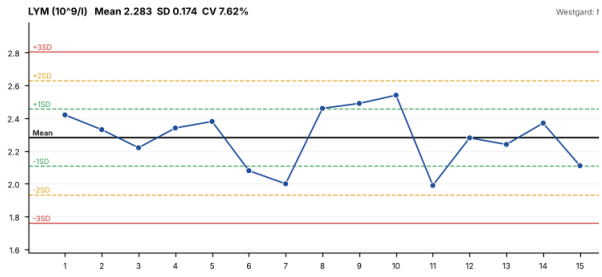
9.2 ຂໍ້ມູນດິບ (Raw Data)

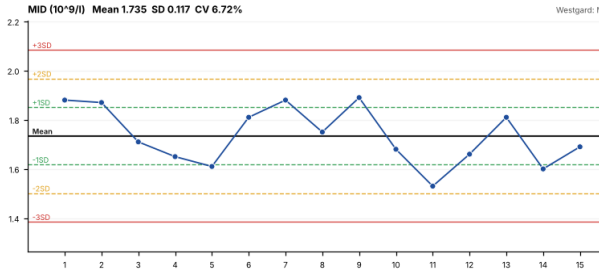
Parameter	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
WBC	20.18	20.58	20.35	20.14	20.13	20.35	20.00	20.14	20.73	20.30	20.13	20.03	20.14	20.06	19.89
LYM	2.420	2.330	2.220	2.340	2.380	2.080	2.000	2.460	2.490	2.540	1.990	2.280	2.240	2.370	2.110
MID	1.880	1.870	1.710	1.650	1.610	1.810	1.880	1.750	1.890	1.680	1.530	1.660	1.810	1.600	1.690
GRA	15.88	16.38	16.42	16.15	16.15	16.46	16.12	15.93	16.36	16.08	16.61	16.08	16.09	16.08	16.09
LYM%	12.00	11.30	10.90	11.60	11.80	10.20	10.00	12.20	12.00	12.50	9.900	11.40	11.10	11.80	10.60
MID%	9.300	9.100	8.400	8.200	8.000	8.900	9.400	8.700	9.100	8.300	7.600	8.300	9.000	8.000	8.500
GRA%	78.70	79.60	80.70	80.20	80.20	80.90	80.60	79.10	78.90	79.20	82.50	80.30	79.90	80.20	80.90
RBC	5.750	5.790	5.700	5.720	5.780	5.730	5.700	5.840	5.820	5.690	5.730	5.730	5.790	5.760	5.790
HGB	18.60	18.70	18.90	18.50	18.80	18.50	18.60	18.50	18.70	18.60	18.60	18.60	18.70	18.60	18.40
HCT	55.72	56.22	55.63	55.44	56.00	55.30	54.95	56.42	56.28	55.02	55.28	55.54	56.10	55.57	55.70
MCV	97.00	97.20	97.50	96.90	96.80	96.50	96.50	96.70	96.70	96.70	96.50	96.90	96.90	96.40	96.20
MCH	32.30	32.30	33.10	32.40	32.40	32.30	32.60	31.70	32.20	32.80	32.50	32.40	32.30	32.30	31.80
MCHC	33.30	33.30	33.90	33.40	33.50	33.50	33.80	32.80	33.30	33.90	33.70	33.50	33.40	33.50	33.10
RDWs	57.70	56.60	57.70	58.90	57.70	57.70	58.90	56.60	56.60	57.70	58.90	57.70	56.60	58.90	57.70
RDWc	15.90	15.70	15.70	16.10	15.90	15.90	16.20	15.70	15.70	16.10	16.20	15.90	15.70	16.20	16.10
PLT	451.0	446.0	441.0	457.0	448.0	441.0	445.0	458.0	441.0	445.0	436.0	455.0	453.0	438.0	445.0
PCT	0.2700	0.2700	0.2600	0.2800	0.2700	0.2600	0.2600	0.2800	0.2600	0.2700	0.2600	0.2800	0.2700	0.2600	0.2600
MPV	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100	6.000	5.800	6.100	5.900	6.100	6.000	6.000	6.000	5.900	5.900
PDWs	7.800	8.100	7.600	8.000	8.300	8.000	8.100	8.000	8.000	8.100	8.600	8.500	8.000	8.100	8.100
PDWc	36.60	37.20	36.40	36.90	37.40	36.90	37.20	36.90	36.90	37.20	37.90	37.70	36.90	38.20	37.20
P-LCC	98.00	96.00	91.00	102.0	101.0	98.00	93.00	103.0	94.00	102.0	100.0	104.0	99.00	90.00	93.00
P-LCR	21.83	21.63	20.73	22.20	22.60	22.23	20.87	22.49	21.38	23.00	22.84	22.87	21.80	20.56	20.95

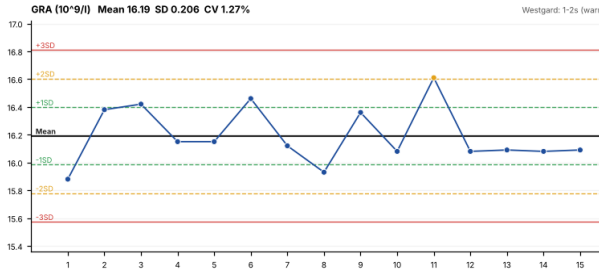
9.3 Levey-Jennings Charts

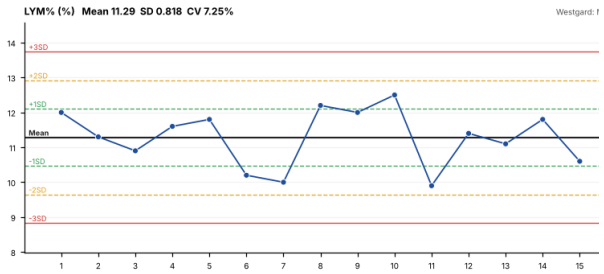
ເສັ້ນດຳ = *Mean* ຂອງຫ້ອງວິເຄາະ; ເສັ້ນຂຽວ/ສົ້ມ/ແດງ = *±1/2/3 SD;* ເສັ້ນປະສີ່ມ່ວງ = *Target;* ແຖບສີຂຽວ = ຊ່ວງຂອງຜູ້ຜະລິດ; ຈຸດສີສົ້ມ = *1-2s warning;* ຈຸດສີແດງ = ລະເມີດ *Westgard rejection rule.*

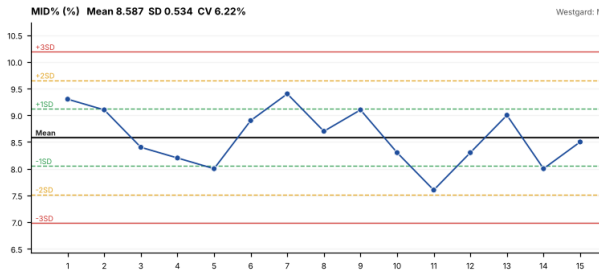


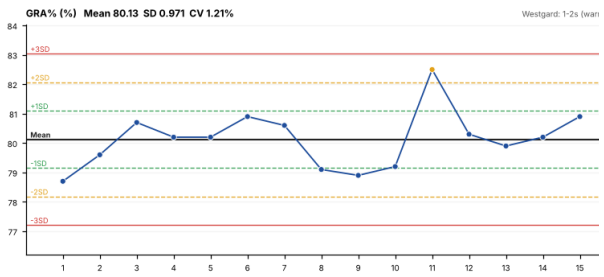


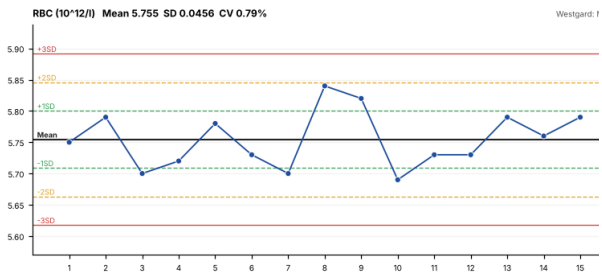


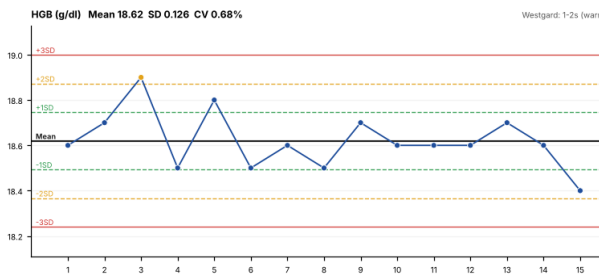


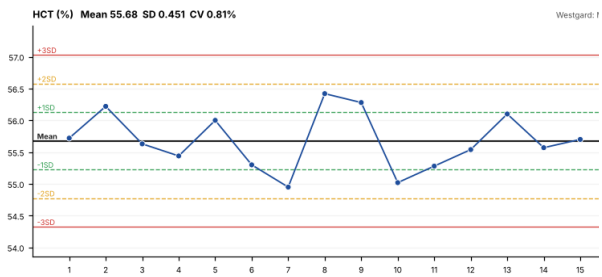


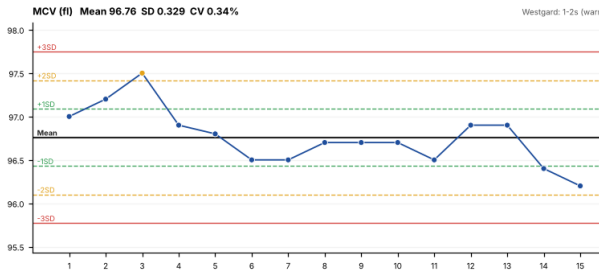


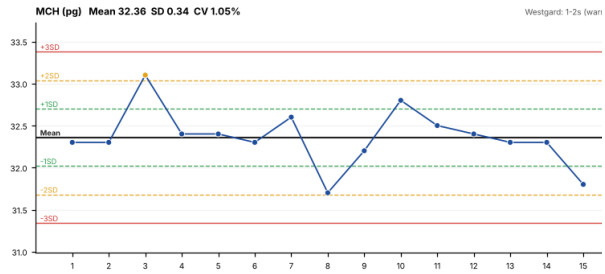


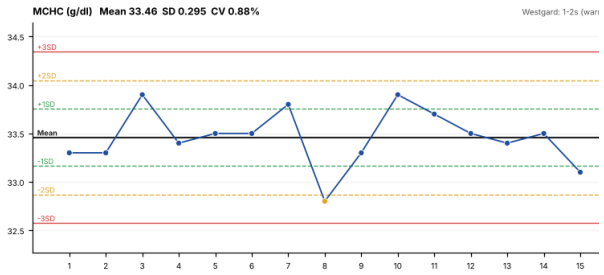


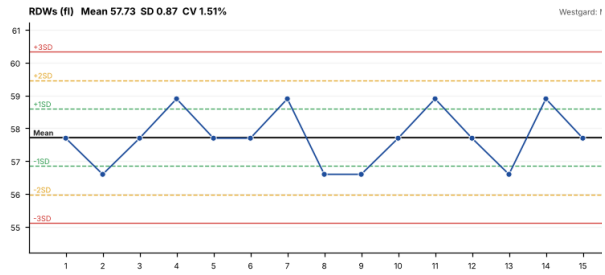


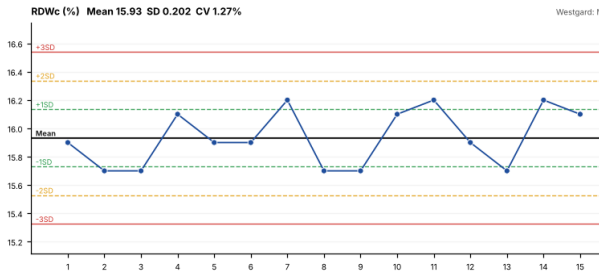


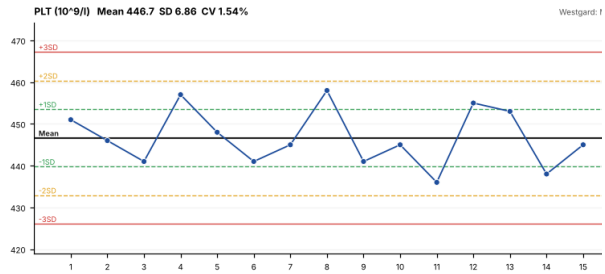

MCV (fl) Mean 96.76 SD 0.329 CV 0.34%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD

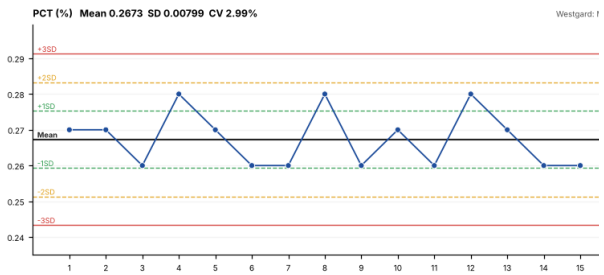

MCH (pg) Mean 32.36 SD 0.34 CV 1.05%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD

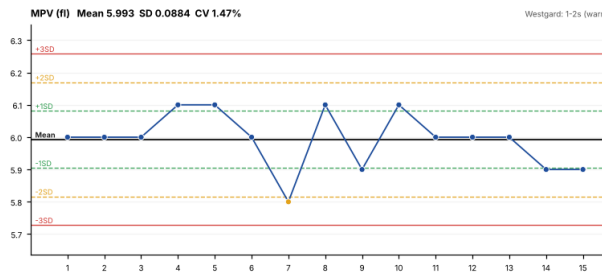

MCHC (g/dl) Mean 33.46 SD 0.295 CV 0.88%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD

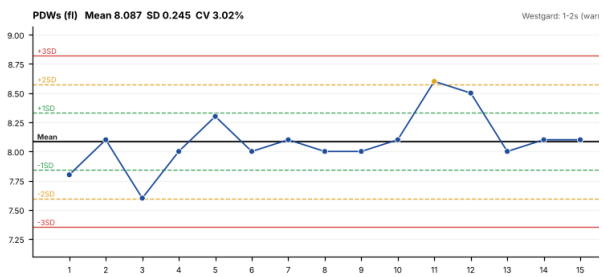

RDWs (fl) Mean 57.73 SD 0.87 CV 1.51%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD

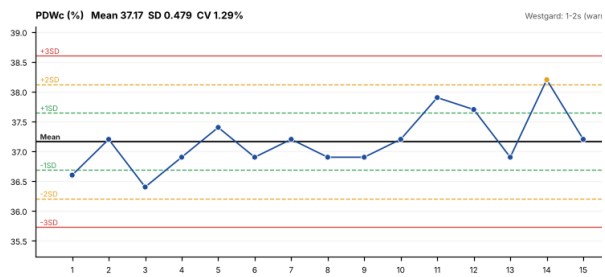

RDWc (%) Mean 15.93 SD 0.202 CV 1.27%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD

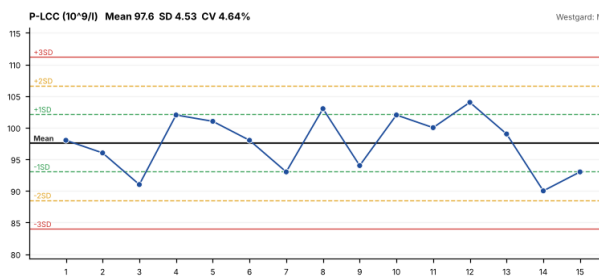

PLT (10^9/l) Mean 446.7 SD 6.86 CV 1.54%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD

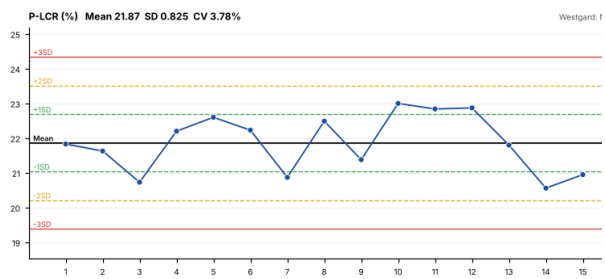

PCT (%) Mean 0.2673 SD 0.00799 CV 2.99%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD


MPV (fl) Mean 5.993 SD 0.0884 CV 1.47%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD


PDWs (fl) Mean 8.087 SD 0.245 CV 3.02%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD


PDWc (%) Mean 37.17 SD 0.479 CV 1.29%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD


P-LCC (10^9/l) Mean 97.6 SD 4.53 CV 4.64%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD


P-LCR (%) Mean 21.87 SD 0.825 CV 3.78%
Mean
+3SD
+2SD
+1SD
-1SD
-2SD
-3SD

10. ຂໍ້ສັງເກດ ແລະ ຂໍ້ບ່ຽງເບນ (Observations & Deviations)

- ຂໍ້ມູນ QC ໃນ file ນີ້ ບໍ່ມີ Target Value ແລະ ຊ່ວງ Min–Max ຂອງຜູ້ຜະລິດ → ບໍ່ສາມາດປະເມີນ Accuracy (Bias) ແລະ ເທນ Precision ທີ່ອີງໃສ່ TEa ໄດ້.
- CV% ດີ (≤ 2%): WBC (1.09%), GRA (1.27%), GRA% (1.21%), RBC (0.79%), HGB (0.68%), HCT (0.81%), MCV (0.34%), MCH (1.05%), MCHC (0.88%), RDWs (1.51%), RDWc (1.27%), PLT (1.54%), MPV (1.47%), PDWc (1.29%).
- CV% ສູງກວ່າ 5% (ຄວນທຽບກັບ spec ຂອງຜູ້ຜະລິດ): LYM (7.62%), MID (6.72%), LYM% (7.25%), MID% (6.22%).
- 1-2s warning (ຄຳເຕືອນ, ບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນປະຕິເສດ): WBC, GRA, GRA%, HGB, MCV, MCH, MCHC, MPV, PDWs, PDWc.
- ຈຳນວນ run = 15 ຊຶ່ງໜ້ອຍກວ່າ 20 runs ທີ່ CLSI C24 ແນະນຳສຳລັບການກຳນົດ Mean/SD ຂອງຫ້ອງວິເຄາະ → Mean/SD ໃນລາຍງານນີ້ເປັນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ.

ເລກທີ Deviation / CAPA (ຖ້າມີ): .....

11. ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ (Conclusion & Recommendation)

ຂໍ້ສະເໜີຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນ: ຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ (PENDING): ຜົນ Precision ຢູ່ໃນລະດັບດີສຳລັບພາຣາມິເຕີຫຼັກ (WBC, RBC, HGB, HCT, PLT CV < 2%) ແລະ ບໍ່ມີການລະເມີດ Westgard rejection rule, ແຕ່ຕ້ອງປ້ອນ Target Value ແລະ ຊ່ວງ Min–Max ຈາກ Assay sheet ຂອງ Lot HC256H ເພື່ອປະເມີນ Accuracy ກ່ອນອະນຸມັດ.

ການຕັດສິນສຸດທ້າຍ (Final decision – ໃຫ້ QA ໝາຍ):

☐ ຜ່ານ – ອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ (PASS – Released for use)

☐ ຜ່ານແບບມີເງື່ອນໄຂ – ນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ CAPA (CONDITIONAL PASS)

☐ ບໍ່ຜ່ານ – ຫ້າມນຳໃຊ້ ຈົນກວ່າຈະແກ້ໄຂ ແລະ ທົດສອບຊ້ຳ (FAIL)

☐ **ລໍຖ້າຂໍ້ມູນເພີ່ມ (PENDING – additional data required)** ← **ຂໍ້ສະເໜີ**

	ຊື່ / Name	ລາຍເຊັນ / Signature	ວັນທີ / Date
ສະຫຼຸບໂດຍ (Engineering)			
ອະນຸມັດໂດຍ (QA)			

12. ເອກະສານແນບ (Attachments)

- ເອກະສານແນບ 1: ຂໍ້ມູນດິບຈາກເຄື່ອງ – qc_file_925000528_0716_01.xlsx
- ເອກະສານແນບ 2: Excel workbook ຄຳນວນສະຖິຕິ – F2_HumaCount_QC_LJ_Report.xlsx
- ເອກະສານແນບ 3: Levey-Jennings charts – LJ_Charts_QC.pdf
- ເອກະສານແນບ 4: ໃບຢັ້ງຢືນ IQ/OQ ແລະ Calibration certificate (ໃຫ້ແນບເພີ່ມ)
- ເອກະສານແນບ 5: Assay sheet ຂອງສານ QC (ໃຫ້ແນບເພີ່ມ)

13. ປະຫວັດການແກ້ໄຂ (Revision History)

Rev.	ວັນທີ / Date	ລາຍລະອຽດການແກ້ໄຂ / Description	ຜູ້ແກ້ໄຂ / By
01	21/10/2026	ອອກເອກະສານຄັ້ງທຳອິດ (New issue)	